

MACHINE LEARNING



Technology



Algorithm



Engineering



Clustering



Data Analytics



Computer
Science

중간 설계 과제 최종

2조

2022732064 도비홍

2022732021 정재훈

2022732052 고대웅

목차

- 01 상세 설계
- 02 결과 분석
- 03 결과 시연
- 04 설계 후기
- 05 일정 및 계획

1. 상세 설계

(1) 블록도



1. 상세 설계

(2) CSV 파일

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Date	X_Temp	X_Capdex	X_CapUtilc	X_House	X_IT	Y_Total		
2	02-Sep	25.5	59.7	105.5	48334531	7469687	22903899		
3	02-Oct	18.8	60.2	116.7	48347604	7366862	22954521		
4	02-Nov	10.2	60.3	113.5	48360677	7960293	24314025		
5	02-Dec	6.9	60.4	109.6	48373750	8316763	24782292		
6	03-Jan	3.1	60.5	106.7	48386823	9669927	26415264		
7	03-Feb	7.4	60.6	101.2	48403238	9302187	24943032		
8	03-Mar	11.3	61.5	113.3	48419653	8311118	24587115		
9	03-Apr	18.2	61.4	113.4	48436068	8098403	24347637		
10	03-May	23.4	61.4	109.8	48452484	7313104	23251967		
11	03-Jun	25.6	61.3	110	48468899	7363912	23465898		
12	03-Jul	26.1	61.2	103.5	48485314	7593471	23605893		
13	03-Aug	27.8	61.3	103.2	48501729	8167990	24290405		
14	03-Sep	25.7	61.3	107.1	48518144	7909934	23800219		
15	03-Oct	20	61.9	120.3	48534560	7317523	23793012		
16	03-Nov	14.9	62.3	113.5	48550975	8216494	24885960		
17	03-Dec	6.9	62.4	115.6	48567390	9376149	26212828		
18	04-Jan	4.5	62.8	103.8	48583805	9936504	26752037		
19	04-Feb	8.9	63.2	110.9	48600344	10040731	27086585		
20	04-Mar	12.7	63.7	118.9	48616883	9102722	26350310		
21	04-Apr	19.7	64.2	116.1	48633422	8615102	25615694		
22	04-May	22.6	64.7	115.6	48649961	7721196	24587236		
23	04-Jun	27.2	64.7	115	48666500	7942346	25131881		
24	04-Jul	29.3	64.7	110.1	48683040	8404165	25577155		
25	04-Aug	29.7	64.7	106.3	48699579	9442768	27249274		
26	04-Sep	25.9	64.7	108.5	48716118	8476298	25634547		
27	04-Oct	21	65	117.4	48732657	7682245	24772485		
28	04-Nov	15.2	65.2	118	48749196	8368306	26131502		
29	04-Dec	8.6	65.4	114.1	48765735	9410788	27206879		
30	05-Jan	3.9	65.3	113.3	48782274	10982906	28228706		

변수명	설명	비고
 Date	날짜 (2002년 9월 ~ 2024년 12월)	Date 값을 기준으로 변수 X 값과 Y 값을 판단
 X_Temp	온도 (월별 전국 평균 기온)	입력 변수 (X)
 X_Capdex	월별 제조업 지수	입력 변수 (X)
 X_CapUtilidex	월별 가동률 지수	입력 변수 (X)
 X_IT	월별 서비스업 전력 판매량	입력 변수 (X)
 X_House	총인구	입력 변수 (X)
 Y_Total	월별 전체 전력 판매량	종속 변수 (Y)

1. 상세 설계

(3) 주요 코드 설명

1. 데이터 전처리

```
file_path = '/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/2조_1차설계과제_데이터.csv'
df = pd.read_csv(file_path)
```

```
df = df.loc[:, ~df.columns.str.contains('^Unnamed')] # 불필요한 열 제거
df = df.dropna() # 결측치 제거
```

```
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'], format='%b-%y')
```

```
# Train/Test 분할 (Train: ~2023, Test: 2024)
train_df = df[df['Date'].dt.year <= 2023]
test_df = df[df['Date'].dt.year == 2024]
```

```
X_cols = ['X_Temp', 'X_Capdex', 'X_CapUtildex', 'X_House', 'X_IT']
y_col = 'Y_Total'
```

```
x_data = train_df[X_cols].values
y_data = train_df[y_col].values
```

```
# Min-Max 스케일링 적용
```

```
x_min, x_max = x_data.min(axis=0), x_data.max(axis=0)
y_min, y_max = y_data.min(axis=0), y_data.max(axis=0)
```

```
x_data_scaled = (x_data - x_min) / (x_max - x_min)
y_data_scaled = (y_data - y_min) / (y_max - y_min)
```

```
# Tensor 변환
```

```
x_train = torch.FloatTensor(x_data_scaled)
y_train = torch.FloatTensor(y_data_scaled).view(-1, 1)
```



1. 상세설계

(3) 주요 코드 설명

2. 예측 모델 선언

```
# 다중 선형 회귀 모델 설정  
model = nn.Linear(5, 1)
```

3. optimizer(최적화) 설정

```
# Optimizer 설정  
optimizer = opt.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
```

4. 반복 학습 수행

```
# 모델 학습  
for epoch in range(5000):  
    y_hypo = model(x_train)  
    cost = func.mse_loss(y_hypo, y_train)  
  
    # 파라미터 업데이트  
    optimizer.zero_grad()  
    cost.backward()  
    optimizer.step()  
  
    # 진행 상황 출력  
    if epoch % 500 == 499:  
        print('Epoch {:4d}/{:} Cost: {:.6f}'.format(epoch+1, 5000, cost.item()))
```



nn.Linear을 이용한
다중 선형 회귀 모델 초기화



Adam 옵티마이저 사용
학습률 0.001



총 5000 에폭 동안
반복 학습 수행



func.mse_loss(y_hypo, y_train)을 통한
예측값 계산 및 오차 계산



오차값을 이용한
파라미터 업데이트



진행 상황 출력

1. 상세설계

(3) 주요 코드 설명

5. 머신러닝 결과 출력

테스트 데이터 분리 및 스케일링 (Train 데이터의 min/max 활용)

```
x_test_data = test_df[X_cols].values
```

```
y_test_data = test_df[y_col].values
```

```
x_test_scaled = (x_test_data - x_min) / (x_max - x_min)
```

```
x_test_tensor = torch.FloatTensor(x_test_scaled)
```

모델 평가 모드 전환 및 예측

```
model.eval()
```

```
with torch.no_grad():
```

```
    y_test_pred = model(x_test_tensor)
```

스케일링 역변환

```
test_predicted_scaled = y_test_pred.numpy()
```

```
test_predicted_real = test_predicted_scaled * (y_max - y_min) + y_min
```

결과 및 오차율 출력

```
for i in range(len(test_df)):
```

```
    month = test_df['Date'].iloc[i].strftime('%Y-%m')
```

```
    pred_val = test_predicted_real[i][0]
```

```
    actual_val = y_test_data[i]
```

```
    error_rate = abs(pred_val - actual_val) / actual_val * 100
```

```
    print(f"[{month}] Predict: {pred_val:,.0f} / Actual: {actual_val:,.0f} (Error: {error_rate:.1f}%)"
```



테스트용 데이터 분리 및 스케일링



모델 평가 모드 전환 및
2024년 X값들로 Y값 예측



결과 값 스케일링 역변환



결과 값 및 오차율 출력

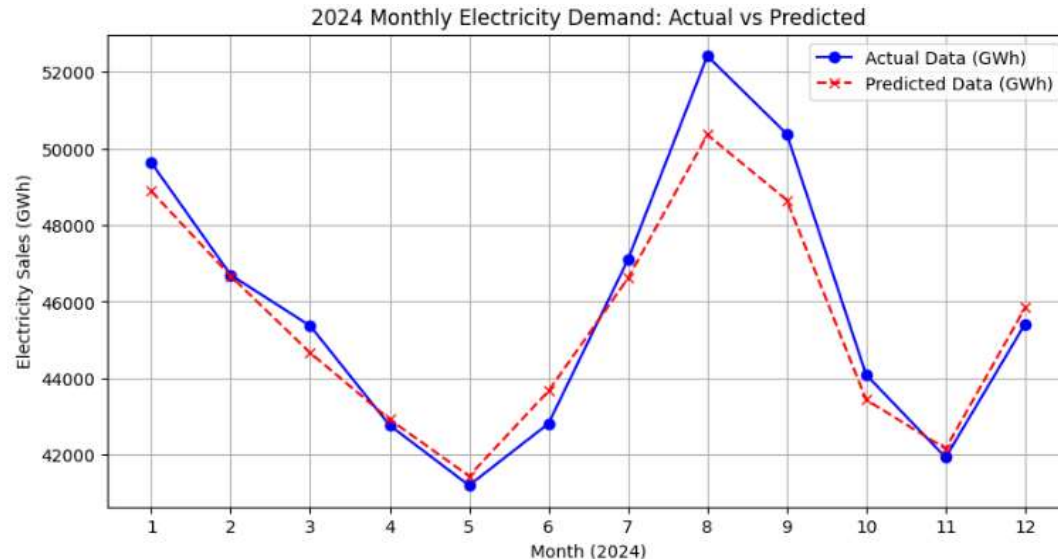
2. 결과 분석

(1) 결과 분석

...

[2024년 데이터 실전 예측 결과 (단위: GWh)]

[2024-01] 예측값: 48,885 / 실제값: 49,630 (오차율: 1.5%)
[2024-02] 예측값: 46,669 / 실제값: 46,698 (오차율: 0.1%)
[2024-03] 예측값: 44,666 / 실제값: 45,368 (오차율: 1.5%)
[2024-04] 예측값: 42,924 / 실제값: 42,771 (오차율: 0.4%)
[2024-05] 예측값: 41,445 / 실제값: 41,200 (오차율: 0.6%)
[2024-06] 예측값: 43,667 / 실제값: 42,816 (오차율: 2.0%)
[2024-07] 예측값: 46,609 / 실제값: 47,096 (오차율: 1.0%)
[2024-08] 예측값: 50,361 / 실제값: 52,420 (오차율: 3.9%)
[2024-09] 예측값: 48,657 / 실제값: 50,384 (오차율: 3.4%)
[2024-10] 예측값: 43,436 / 실제값: 44,090 (오차율: 1.5%)
[2024-11] 예측값: 42,160 / 실제값: 41,930 (오차율: 0.5%)
[2024-12] 예측값: 45,841 / 실제값: 45,417 (오차율: 0.9%)



- 2024년도 월별 데이터 오차율 5%이하로 예측됨

- 예측값과 실제값 그래프 비교시 거의 비슷하게 형성되었다.

- 8월, 9월에서 오차율이 생긴 원인으로 당시 갑작스러운 극심한 폭염으로 인한 것이다. 기존 데이터에 따른 선형적인 증가가 아니라 비선형적으로 극단적으로 증가한 것으로 생각된다.

2. 결과 분석

(1) 결과 분석

결정계수 : 회귀 모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 보여준다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

수정된 결정계수

$$Adjusted R^2 = 1 - \left[\frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - k - 1} \right]$$

```
from sklearn.metrics import r2_score

# 1. 기본 결정계수(R2) 계산
r2 = r2_score(y_test_data, test_predicted_real)

# 2. 데이터 개수(n)와 변수 개수(k) 파악
n = len(y_test_data) # 테스트 데이터 개수 (2024년 1월~12월 = 12개)
k = x_test_data.shape[1] # X 변수의 개수 (현재 5개 사용 중)

# 3. 수정된 결정계수(Adjusted R2) 계산
adj_r2 = 1 - ((1 - r2) * (n - 1) / (n - k - 1))

print("\n[ 최종 모델 성능 평가 ]")
print(f"기본 R2 Score:      {r2:.4f}")
print(f"수정된 R2 Score:     {adj_r2:.4f}")
```

- **SST(Total Sum of Squares, 총 제곱합)** : 실제 값과 평균의 차이 제곱 합
- **SSE(Sum of Squared Errors, 잔차 제곱합)** : 실제 값과 예측 값의 차이 제곱 합

기존의 결정계수는 모델에 독립 변수 추가시 수치가 올라간다.
이는 과적합의 위험성이 있다,

이를 해결하기 위해 변수에 개수를 고려하는 수정된 결정계수 이용

[최종 모델 성능 평가]

기본 R2 Score: 0.9285

수정된 R2 Score: 0.8689

수정된 결정계수가 0.8
이상의 값을 가진다.

2. 결과 분석

(2) 달성도

번호	목표	결과	달성 여부
1	실제 공공데이터 기반 예측 모델 구현 - 실제 데이터를 활용한 전력 수요 예측 모델 개발 - 장기간 데이터를 학습하여 신뢰도 확보	2002~2024 전력 판매 데이터 수집 및 정제 - 결측치 처리 및 전처리 완료 - 학습 데이터 구축 및 모델 학습 완료 - 전체 기간(총 276개월) 대상 학습 수행	✓ 완료
2	월별 전력 수요 예측 정확도 확보 - 예측값과 실제값의 오차 최소화 - 안정적인 예측 성능 확보	- 평균 오차율 약 1~2% 수준 달성 - 최대 오차율 약 3.9% - RMSE, MAE 지표에서 안정적인 성능 확인 - 실제값 추세를 잘 반영한 예측 결과 확인	✓ 완료
3	모델 성능 향상 - 최적의 학습 방식(optimizer) 탐색 - 모델 성능 지표 개선	- SGD → Adam optimizer 변경 - 학습 수렴 속도 및 예측 성능 향상 기준 (SGD) R² : 0.7951 → 개선 후 (Adam) R² : 0.9285 - R² 값 약 16.7%p 향상	✓ 완료
4	실제 패턴 분석 가능 여부 검증 - 계절별 전력 변화 패턴 분석 - 예측 모델의 실용성 검증	- 여름철(6~8월) 전력 사용량 증가 패턴 확인 - 겨울철(12~2월) 사용량 증가 패턴 확인 - 계절성 및 장기 추세를 모델이 효과적으로 반영 - 예측 결과를 통한 정책·계획 수립 가능성 확인	✓ 완료

3. 결과 시연

2조_1차설계_시연영상

4. 설계 후기

(1) 트러블 슈팅

1. 옛날 데이터의 비전산화 문제

행정기관	총 인구수	세대당 인구	남자 인구수	여자 인구수	남여 비율
전국	51,097,986	2.09	25,423,432	25,674,554	0.99
서울특별시	9,298,673	2.06	4,477,462	4,821,211	0.93
부산광역시	3,235,361	2.05	1,571,952	1,663,409	0.95

Date	X_Temp	X_Capdex	X_CapUtildex	X_House	X_IT	Y_Total
Sep-02	25.5	59.7	105.5	48334531	7469687	22903899
Oct-02	18.8	60.2	116.7	48347604	7366862	22954521
Nov-02	10.2	60.3	113.5	48360677	7960293	24314025
Dec-02	6.9	60.4	109.6	48373750	8316763	24782292
Jan-03	3.1	60.5	106.7	48386823	9669927	26415264
Feb-03	7.4	60.6	101.2	48403238	9302187	24943032
Mar-03	11.3	61.5	113.3	48419653	8311118	24587115
Apr-03	18.2	61.4	113.4	48436068	8098403	24347637
May-03	23.4	61.4	109.8	48452484	7313104	23251967
Jun-03	25.6	61.3	110	48468899	7363912	23465898
Jul-03	26.1	61.2	103.5	48485314	7593471	23605893
Aug-03	27.8	61.3	103.2	48501729	8167990	24290405
Sep-03	25.7	61.3	107.1	48518144	7909934	23800219
Oct-03	20	61.9	120.3	48534560	7317523	23793012
Nov-03	14.9	62.3	113.5	48550975	8216494	24885960
Dec-03	6.9	62.4	115.6	48567390	9376149	26212828
Jan-04	4.5	62.8	103.8	48583805	9936504	26752037
Feb-04	8.9	63.2	110.9	48600344	10040731	27086585
Mar-04	12.7	63.7	118.9	48616883	9102722	26350310
Apr-04	19.7	64.2	116.1	48633422	8615102	25615694
May-04	22.6	64.7	115.6	48649961	7721196	24587236
Jun-04	27.2	64.7	115	48666500	7942346	25131881
Jul-04	29.3	64.7	110.1	48683040	8404165	25577155
Aug-04	29.7	64.7	106.3	48699579	9442768	27249274
Sep-04	25.9	64.7	108.5	48716118	8476298	25634547
Oct-04	21	65	117.4	48732657	7682245	24772485
Nov-04	15.2	65.2	118	48749196	8368306	26131502
Dec-04	8.6	65.4	114.1	48765735	9410788	27206879

2008년 이전의 총 인구 데이터의 경우 월별 데이터가 아닌 년도별 데이터로 전산화 되어있음

총인구의 경우 당시 선형적으로 증가하였기 때문에 월별 데이터를 채우기 위해 사이 값들은 선형보간법을 이용하여 보완하였다.

4. 설계 후기

(1) 트러블 슈팅

2. 머신러닝 모델 Optimizer 설정

```
optimizer = opt.SGD(model.parameters(), lr=0.01)
```



```
optimizer = opt.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
```

SGD (확률적 경사 하강법)

- 사용자가 정한 학습률 하나만으로 모든 변수를 똑같은 보폭으로 업데이트

Adam(적응형 모멘트 추정)

- 각 변수마다 학습률을 다르게 가져간다.

[최종 모델 성능 평가]

기존 R2 Score: 0.7951

수정된 R2 Score: 0.6243

SGD

[최종 모델 성능 평가]

기존 R2 Score: 0.9285

수정된 R2 Score: 0.8689

Adam

위 모델의 경우 **5** 개의 독립 변수를 가지며 각각의 영향력과 변화량이 다르기 때문에 학습률을 다르게 만드는 **Adam** 옵티마이저가 유리하다.

4. 설계 후기

(2) 추후 개선 사항

1. 비선형 심층 신경망(DNN) 구조 도입

- 현재 모델은 다중 선형 회귀 **nn.Linear(5,1)**을 사용하였으며 이는 직선으로만 해석한다.
- 이는 급격한 변수 변화에서 오차율이 급증하는 원인이 된다.

비선형 심층 신경망 : 다수의 은닉층을 가진 인공신경망에 비선형 활성화 함수를 적용하여, 데이터의 복잡하고 비선형적인 패턴을 학습하는 딥러닝 기술이다.



nn.Sequential을 통해 여러 신경망 층을 구현하고
nn.Linear와 **nn.ReLU**를 통해 그 층들을 구현한다.

2. 데이터의 다각화

- 기존 모델의 경우 독립 변수를 선형적 모델을 통해 구현하였기 때문에 직선형태의 모델이 구현됨

$$y = w_1X + b \quad \text{----- 직선의 방정식}$$

- 일반 변수의 제곱과 같은 파생변수를 사용하면 곡선 형태의 모델 구현 가능

$$y = w_1X + w_2X^2 + b \quad \text{----- 포물선의 방정식}$$

5. 일정 및 계획

추진항목		1주차	2주차	3주차	비고
		4/23~29	4/30~5/6	5/7~5/14	
자료조사	설계 목표 설정 및 조사				제안서 발표 5/7
	제안서 발표 준비				
코드구현	코드 개발환경 설정				
	코드 작성				
실시간 구현	실시간 구현 확인				
	오류분석 및 피드백				
설계완료	설계 목표 달성 평가				최종 발표 5/14
	최종 발표 준비				

5. 조원별 기여도

조원	담당 역할	주요 내용	기여도 (%)
 도비홍	모델 설계 및 결과 분석	• 전체 발표 자료 제작 • 모델 구조 설계 • 결과 분석 정리 • 결과 테스트 진행	33%
 정재훈	데이터 정리 및 전처리	• CSV 데이터 정리 • 전처리 코드 작성 • 발표 진행	33%
 고대웅	데이터 수집 및 모델 구현	• 데이터 수집 • 머신러닝 코드 구현 • optimizer 성능 비교	34%
합계			100%

감사합니다.